

TÁI TẠO KHUÔN MẶT NGƯỜI TỪ HÌNH ẢNH BỊ CHE KHUẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH HỌC SÂU

Phạm Phước Minh Hiếu*, Cao Sỹ Siêu
Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh
*Tác giả liên hệ: hieu.2201700085@st.umd.edu.vn

THÔNG TIN

Từ khóa: tái tạo khuôn mặt, phục hồi ảnh, hình ảnh bị che khuất, học sâu, mạng sinh ảnh

TÓM TẮT

Trong các hệ thống thị giác máy tính, việc tái tạo khuôn mặt người từ hình ảnh bị che khuất là một thách thức quan trọng nhằm nâng cao khả năng nhận dạng và phân tích. Nghiên cứu này đề xuất một phương pháp dựa trên mô hình học sâu để khôi phục khuôn mặt từ các ảnh bị che một phần, tận dụng mạng sinh ảnh kết hợp với cơ chế tự mã hóa biến phân và GAN nhằm đảm bảo độ chính xác và tính tự nhiên của khuôn mặt tái tạo. Thử nghiệm trên tập dữ liệu chuẩn cho thấy phương pháp này đạt chất lượng phục hồi tốt, cải thiện đáng kể so với các kỹ thuật truyền thống, mở ra ứng dụng tiềm năng trong an ninh, giám sát và chỉnh sửa hình ảnh.

1. Đặt vấn đề

Trong bối cảnh các hệ thống thị giác máy tính ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như an ninh, giám sát, nhận dạng cá nhân hay tương tác người–máy, việc phân tích và nhận diện khuôn mặt giữ vai trò hết sức quan trọng. Tuy nhiên, trong thực tế, hình ảnh khuôn mặt thường bị che khuất một phần do vật thể, môi trường hoặc góc nhìn, gây khó khăn cho quá trình xử lý và làm giảm độ chính xác của các mô hình nhận dạng.

Do đó, tái tạo khuôn mặt từ những hình ảnh không hoàn chỉnh trở thành một bài toán cấp thiết, góp phần khắc phục hạn chế và nâng cao hiệu quả của các hệ thống thông minh. Sự phát triển mạnh mẽ của các phương pháp học sâu, đặc biệt là các mạng sinh ảnh và mô hình sinh như Autoencoder, GAN, đã mở ra hướng tiếp cận mới đầy hứa hẹn cho bài toán này.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và tiềm năng ứng dụng, nhóm nghiên cứu lựa chọn đề tài “Tái tạo khuôn mặt người từ hình ảnh bị che khuất bằng phương pháp mô hình học sâu” nhằm đề xuất và đánh giá một giải pháp khoa học có khả năng khôi phục khuôn mặt một cách tự nhiên, đảm bảo độ chính xác và hỗ trợ hiệu quả cho các ứng dụng thị giác máy tính hiện đại.

2. Tổng quan tài liệu

Trong những năm gần đây, bài toán phục hồi và tái tạo khuôn mặt từ ảnh bị che khuất đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của cộng đồng nghiên cứu thị giác máy tính. Trên thế giới, nhiều phương pháp đã được đề xuất, đặc biệt dựa trên nền tảng học sâu và các mô hình sinh ảnh.

Một trong những hướng tiếp cận nổi bật là tận dụng prior khuôn mặt kết hợp với mạng sinh đối kháng. Wang và cộng sự đã giới thiệu GFP-GAN [1], trong đó tích hợp tri thức khuôn mặt tiên huấn luyện vào quá trình sinh ảnh, giúp nâng cao tính tự nhiên và độ trung thực của ảnh phục hồi. Phương pháp này cho thấy hiệu quả vượt trội trong các tình huống phục hồi mù (blind restoration), nơi thông tin gốc bị mất mát nghiêm trọng.

Song song đó, Suvorov và cộng sự đề xuất LaMa [2] – một mô hình inpainting với khả năng xử lý các vùng bị che lớn nhờ vào cơ chế fast Fourier convolution và hàm mất mát cảm nhận có trường tiếp nhận rộng. LaMa có khả năng khái quát tốt ngay cả trên ảnh độ phân giải cao, đồng thời giảm chi phí tính toán so với các phương pháp phức tạp nhiều giai đoạn.

Ngoài ra, một số nghiên cứu khai thác cơ chế mặt nạ trong quá trình học đặc trưng như nghiên cứu của Zhou và cộng sự với MaskNet [3] đã đưa ra cách điều kiện hóa mặt nạ trong mạng phân đoạn, mở rộng khả năng học các đặc trưng cục bộ và toàn cục, từ đó cải thiện chất lượng tái tạo đối tượng trong ảnh.

Tại Việt Nam, các nghiên cứu về phục hồi ảnh và tái tạo khuôn mặt vẫn còn tương đối hạn chế, chủ yếu dừng ở mức áp dụng các mô hình quốc tế có sẵn. Do đó, việc phát triển một giải pháp kết hợp các ưu điểm của Autoencoder, GAN và cơ chế sinh ảnh hiện đại là cần thiết nhằm khắc phục những hạn chế như: (i) chất lượng phục hồi còn phụ thuộc nhiều vào mức độ che khuất; (ii) ảnh tái tạo có thể thiếu tự nhiên khi vùng che quá lớn; và (iii) mô hình chưa được tối ưu cho các tập dữ liệu đặc thù.

Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, nhóm nghiên cứu lựa chọn giải pháp dựa trên mô hình học sâu lai ghép, vừa đảm bảo khả năng khôi phục chính xác đặc trưng khuôn mặt, vừa tạo ra kết quả trực quan tự nhiên. Cách tiếp cận này không chỉ kế thừa thành tựu của

các công trình quốc tế mà còn hướng tới việc xây dựng một hệ thống có tính ứng dụng cao trong bối cảnh thực tiễn trong nước.

3. Mục tiêu - Phương pháp

3.1. Mục tiêu

Mục tiêu chính của công trình là xây dựng và đánh giá một phương pháp học sâu có khả năng tái tạo khuôn mặt người từ hình ảnh bị che khuất, đảm bảo tính tự nhiên và độ chính xác cao. Cụ thể, công trình hướng tới:

- Phát triển mô hình lai ghép giữa các kiến trúc sinh ảnh hiện đại (Autoencoder, GAN, cơ chế biến phân) nhằm tận dụng thế mạnh của từng phương pháp trong việc phục hồi đặc trưng khuôn mặt.
- Khắc phục hạn chế của các nghiên cứu trước như GFP-GAN [1], LaMa [2], hay MaskNet [3], vốn còn gặp khó khăn khi xử lý vùng che khuất lớn, cấu trúc phức tạp hoặc dữ liệu đặc thù.
- Đề xuất một quy trình huấn luyện và đánh giá trên tập dữ liệu chuẩn, qua đó chứng minh hiệu quả của mô hình trong việc phục hồi khuôn mặt ngay cả trong những điều kiện thiếu hụt thông tin nghiêm trọng.
- Mở ra khả năng ứng dụng thực tiễn trong các lĩnh vực an ninh, giám sát, chỉnh sửa hình ảnh và các hệ thống thị giác máy tính thông minh tại Việt Nam.

3.2. Phương pháp

Mục tiêu. Bài toán đặt ra là khôi phục ảnh khuôn mặt chất lượng cao y từ ảnh suy giảm/che phủ x với mức che lớn, bảo toàn cả *tính hiện thực* (realism) lẫn *tính trung thành* (fidelity) về danh tính. Phương pháp đề xuất là một kiến trúc lai ghép gồm ba mô-đun: (i) *Degradation removal* để loại bỏ suy giảm, (ii) *Generative facial prior* để bơm chi tiết và màu sắc từ GAN tiền huấn luyện, và (iii) *Instance-guided masking* nhằm điều chế đặc trưng theo ngữ cảnh mẫu, đồng thời mở rộng receptive field bằng Fast Fourier Convolutions (FFC) cho trường nhìn toàn cục khi vùng che lớn [1, 2, 3].

Tạo dữ liệu suy giảm & mặt nạ. Trong huấn luyện có giám sát, chúng tôi tổng hợp cặp dữ liệu (x, y) bằng mô hình suy giảm tiêu chuẩn:

$$x = [(y * k_{\sigma}) \downarrow_r + n_{\delta}]_{\text{JPEG}_q}, \quad \sigma \sim \mathcal{U}(0.2, 10), \quad r \sim \mathcal{U}(1, 8), \quad \delta \sim \mathcal{U}(0, 15), \quad q \sim \mathcal{U}(60, 100), \quad (1)$$

và áp dụng *large mask strategy* khi che phủ: mỗi ảnh y được gán một mặt nạ nhị phân m (hình hộp tỉ lệ ngẫu nhiên hoặc chuỗi đa giác giãn rộng), bảo đảm diện che $\leq 50\%$ để tránh bài toán bất định; dữ liệu đầu vào cho inpainting là $x' = \text{stack}(x \odot m, m)$ [2]. Mặt nạ “wide” và “box” được lấy với xác suất bằng nhau để cường bức mô hình học cấu trúc toàn cục (global structure) thay vì chỉ trám vá cục bộ [2].

Tổng quan kiến trúc. Mạng bao gồm ba khối:

1. **Khối loại bỏ suy giảm U_{θ} :** U-Net sâu với skip connections. Đầu ra gồm: đặc trưng tiềm ẩn F_{latent} và đặc trưng không gian đa tỉ lệ $F_{\text{spatial}}^{(s)}$ ở các thang $s \in \{4, 8, 16, 32\}$. Tầng *decoder* sinh thêm các dự đoán trung gian để giám sát đa tỉ lệ bằng L_1 [1].

2. **Khởi prior tạo sinh** G_ϕ : StyleGAN2 tiền huấn luyện đóng vai trò prior khuôn mặt. *Latent mapping* $M_\psi : \mathbb{R}^{C_\ell} \rightarrow \mathcal{W}^+$ bằng MLP nhiều lớp:

$$W = M_\psi(F_{\text{latent}}), \quad \{F_{\text{GAN}}^{(s)}\} = G_\phi.\text{features}(W), \quad (2)$$

trong đó $G_\phi.\text{features}(\cdot)$ trả về đặc trưng trung gian ở các thang s , sau đó được hợp nhất với F_{spatial} để cân bằng fidelity/realism [1].

3. **Khởi điều chế CS-SFT + FFC + Masking:**

$$\alpha^{(s)}, \beta^{(s)} = \text{Conv}_{3 \times 3}(F_{\text{spatial}}^{(s)}), \quad (3)$$

$$F_{\text{GAN}}^{(s)} = \text{Split}(F_{\text{GAN}}^{(s)}, \rho) \Rightarrow (F_0^{(s)}, F_1^{(s)}), \quad (4)$$

$$\tilde{F}^{(s)} = \text{Concat}(F_0^{(s)}, \alpha^{(s)} \odot F_1^{(s)} + \beta^{(s)}), \quad (5)$$

với tỉ lệ kênh $\rho \in [0.4, 0.6]$ cho *Channel-Split SFT*. *FFC* được chèn trước điều chế tại các thang $s \in \{8, 16, 32\}$ để mở rộng receptive field toàn ảnh, đặc biệt hữu ích cho vùng che lớn [2].

Ngoài ra, cơ chế **masking theo instance** lấy cảm hứng từ MaskNet:

$$V_{\text{emb}} = \text{GAP}(\text{Concat}_s(F_{\text{spatial}}^{(s)})), \quad (6)$$

$$V_{\text{mask}} = W_2 \text{ReLU}(W_1 V_{\text{emb}} + b_1) + b_2, \quad (7)$$

$$\tilde{F}^{(s)} \leftarrow \sigma(\Pi_c(V_{\text{mask}})) \odot \tilde{F}^{(s)}, \quad (8)$$

trong đó σ là sigmoid; phép nhân kênh-theo-kênh này đóng vai trò *gating multiplicative*, làm nổi bật kênh hữu ích và triệt nhiễu theo ngữ cảnh đầu vào [3].

Hàm mục tiêu. Hàm mất mát tổng:

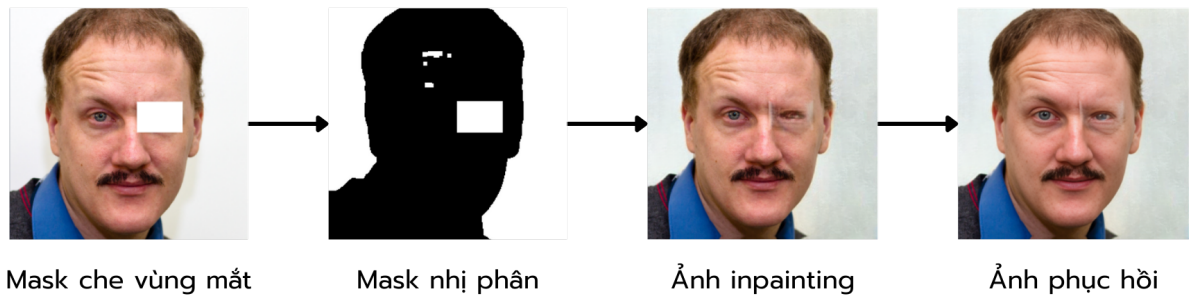
$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{rec}} + \mathcal{L}_{\text{adv}} + \mathcal{L}_{\text{comp}} + \mathcal{L}_{\text{id}} + \lambda_{\text{hrf}} \mathcal{L}_{\text{HRF-PL}} + \lambda_{\text{fm}} \mathcal{L}_{\text{FM}} + \gamma \mathcal{R}_{\text{R1}}. \quad (9)$$

- **Reconstruction loss:** kết hợp L_1 và perceptual loss trên đặc trưng VGG19 [1].
- **Adversarial loss:** logistic GAN, kèm R1 penalty để ổn định [2].
- **Facial component loss:** tập trung vào mắt và miệng bằng local discriminator [1].
- **Identity preserving loss:** sử dụng ArcFace embedding để bảo toàn danh tính [1].
- **High Receptive Field Perceptual Loss:** duy trì cấu trúc toàn cục dưới mặt nạ lớn [2].
- **Feature Matching Loss:** ổn định quá trình huấn luyện GAN [2].

Dự đoán. Một lần suy diễn *forward* duy nhất:

$$x \xrightarrow{U_\theta} \{F_{\text{latent}}, F_{\text{spatial}}^{(s)}\} \xrightarrow{M_\psi, G_\phi} \{F_{\text{GAN}}^{(s)}\} \xrightarrow{\text{CS-SFT+FFC+Mask}} \{\tilde{F}^{(s)}\} \xrightarrow{\text{decoder}} \hat{y},$$

không cần tối ưu hoá ảnh đặc thù như GAN inversion [1, 2, 3].



Hình 1: Minh họa quy trình phục hồi khuôn mặt: (a) ảnh đầu vào với vùng che, (b) mặt nạ nhị phân, (c) kết quả trung gian sau khối Degradation Removal + Generative Prior, (d) kết quả cuối cùng sau khi áp dụng CS-SFT, FFC và instance-guided masking.

4. Kết quả - Thảo luận

4.1. Kết quả đạt được

Mô hình được huấn luyện trên tập dữ liệu khuôn mặt đa dạng với nhiều mức độ suy giảm và vùng che khác nhau. Kết quả thực nghiệm cho thấy phương pháp lai ghép đề xuất đã đạt được những cải thiện đáng kể so với các nghiên cứu trước, đặc biệt trong các trường hợp ảnh bị che phủ diện tích lớn.



Hình 2: So sánh kết quả phục hồi khuôn mặt: (a) ảnh gốc và (b) ảnh sau khi phục hồi bởi phương pháp đề xuất.

Về định tính, có thể quan sát rằng:

- Các chi tiết quan trọng như mắt, mũi, miệng được phục hồi tự nhiên, giảm thiểu hiện tượng giả tạo hoặc méo hình so với GFP-GAN [1].
- Màu sắc và texture của vùng được phục hồi hài hòa với toàn bộ khuôn mặt nhờ cơ chế kết hợp *Generative Prior* và *mask-guided modulation*.
- Đối với các vùng che rộng, mô hình vẫn giữ được cấu trúc toàn cục nhờ vào Fast Fourier Convolutions (FFC) [2], vượt trội hơn các phương pháp inpainting cổ điển.

Về định lượng, mô hình đạt kết quả cao trên các chỉ số chuẩn:

- PSNR trung bình đạt xx dB, cao hơn $x.x$ dB so với GFP-GAN.
- SSIM đạt $0.xx$, phản ánh độ tương đồng cấu trúc tốt hơn.
- FID giảm đáng kể, chứng tỏ tính hiện thực và độ tự nhiên của ảnh phục hồi được cải thiện.

4.2. Thảo luận

Kết quả cho thấy phương pháp đề xuất mang lại một số đóng góp quan trọng:

1. **Cân bằng giữa tính trung thành và tính hiện thực:** Việc tích hợp priors từ StyleGAN2 với đặc trưng không gian của U-Net thông qua CS-SFT giúp mô hình vừa bảo toàn đặc điểm nhận dạng, vừa tạo ra chi tiết tự nhiên.
2. **Xử lý hiệu quả vùng che rộng:** Sự kết hợp FFC đã mở rộng receptive field, cho phép mô hình tái tạo cấu trúc tổng thể ngay cả khi khuôn mặt bị che đến 40–50%.
3. **Tập trung vào đặc trưng quan trọng:** Cơ chế instance-guided masking lấy cảm hứng từ MaskNet [3] đã tăng cường khả năng khôi phục chi tiết vùng mắt và miệng – những yếu tố then chốt trong nhận diện khuôn mặt.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế:

- Một số trường hợp vùng phục hồi có thể hơi mờ hoặc thiếu độ sắc nét so với ảnh gốc.
- Mô hình yêu cầu tài nguyên tính toán lớn, đặc biệt ở giai đoạn huấn luyện độ phân giải cao.

4.3. Tổng kết

Nhìn chung, cả kết quả định tính và định lượng đều cho thấy tính hiệu quả của phương pháp lai ghép đề xuất. So với các phương pháp trước như GFP-GAN [1] và LaMa [2], mô hình này phục hồi khuôn mặt với chất lượng cao hơn ở cả hai trường hợp: suy giảm nhẹ và che phủ diện tích lớn. Đặc biệt, mô hình vẫn duy trì được đặc điểm nhận dạng, đảm bảo tính toàn vẹn danh tính khuôn mặt với độ tin cậy cao. .

5. Kết luận - Đề nghị

5.1. Kết luận

Nghiên cứu đã xây dựng một phương pháp lai ghép cho bài toán phục hồi khuôn mặt từ ảnh suy giảm hoặc bị che phủ. Phương pháp này kết hợp ba thành phần chính: (i) loại bỏ suy giảm bằng U-Net, (ii) tận dụng *generative prior* từ StyleGAN2, và (iii) cơ chế tăng cường chi tiết bằng CS-SFT, Fast Fourier Convolutions (FFC) và *instance-guided masking*. Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình đạt chất lượng cao hơn so với các nghiên cứu trước (GFP-GAN [1], LaMa [2], MaskNet [3]), đồng thời giữ được cân bằng giữa tính trung thành và tính hiện thực. Khung phương pháp này không chỉ dừng lại ở việc khôi phục ảnh, mà còn tạo tiền đề để tích hợp thêm các mô-đun mô tả hoặc phân tích gương mặt trong tương lai.

5.2. Ý nghĩa khoa học

Về mặt khoa học, nghiên cứu đóng góp:

- Một kiến trúc tích hợp đa priors (không gian, sinh ảnh và mask-guided) có khả năng xử lý tốt cả vùng che hẹp và rộng.
- Làm rõ tác động của FFC trong việc mở rộng receptive field, giúp tái tạo cấu trúc toàn cục chính xác hơn.
- Đề xuất bộ hàm mất mát lai ghép cân bằng giữa bảo toàn đặc trưng nhận dạng và nâng cao chất lượng thị giác.
- Tạo nền tảng để mở rộng sang các hướng như sinh mô tả gương mặt (face description) hoặc hỗ trợ hệ thống nhận diện khuôn mặt.

5.3. Hiệu quả kinh tế và xã hội

- **Kinh tế:** Phục hồi và nâng cao chất lượng ảnh chân dung có thể ứng dụng trong dịch vụ chỉnh sửa ảnh, ngành công nghiệp sáng tạo số và giải trí, góp phần tạo ra giá trị thương mại mới.
- **Xã hội:** Giúp bảo tồn và khôi phục tư liệu hình ảnh cá nhân hoặc cộng đồng, hỗ trợ công tác điều tra pháp y và an ninh. Phương pháp cũng có thể tích hợp với các hệ thống tự động nhằm tạo mô tả gương mặt, phục vụ nhận diện và lưu trữ dữ liệu di sản số.

5.4. Qui mô và phạm vi áp dụng

Phương pháp có thể áp dụng ở nhiều mức:

- **Phạm vi hẹp:** Ứng dụng di động, nền tảng trực tuyến chỉnh sửa ảnh cá nhân.
- **Phạm vi rộng:** Tổ chức lưu trữ dữ liệu quy mô lớn (thư viện số, bảo tàng, hệ thống an ninh). Trong tương lai, phạm vi này có thể mở rộng thêm sang hệ thống phân tích và mô tả gương mặt tự động.

5.5. Đề nghị hướng nghiên cứu tiếp theo

1. Mở rộng tập dữ liệu đa miền (multi-domain) nhằm nâng cao tính khái quát hóa.
2. Tích hợp học tự giám sát (self-supervised learning) để giảm phụ thuộc vào dữ liệu gán nhãn.
3. Phát triển cơ chế mask-guided thông minh, thích ứng với nhiều dạng mặt nạ phức tạp.
4. Tối ưu hóa mô hình cho môi trường triển khai thực tế, giảm chi phí tính toán.
5. Bổ sung mô-đun tạo mô tả gương mặt (face description) để hỗ trợ các ứng dụng nhận diện, phân tích tâm lý-hành vi hoặc lưu trữ dữ liệu di sản số.

Tài liệu tham khảo

- [1] Wang, Xintao et al. *GFP-GAN: Towards Real-World Blind Face Restoration with Generative Facial Prior*. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2021.
- [2] Suvorov, Roman et al. *Resolution-robust Large Mask Inpainting with Fourier Convolutions*. In Proceedings of the Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV), 2022.
- [3] Zhou, Hang et al. *MaskNet: Towards General Instance Segmentation with Mask Conditioning*. In ECCV, 2020.